

Übungsblatt 6

Ausgabe: 6. Januar 2025

Abgabe: Abgabe bis 22. Januar 2024

Organisatorisches

Abgaben

Die Abgabe muss bis zum Abgabedatum um 12:00 Uhr (s. t.!) im Moodle hochgeladen worden sein. Zu spät hochgeladene Abgaben werden *nicht* berücksichtigt und mit 0 Punkten bewertet. Abgaben per Mail werden ebenfalls *nicht* akzeptiert. Die Einreichung von Duplikaten führt zu der Vergabe von 0 Punkten für *alle* beteiligten Gruppen.

Abgaben sind in Gruppen von bis zu vier Personen zulässig und erwünscht. Auf der Abgabe sind Namen und Matrikelnummern *aller* Autoren zu vermerken, ebenso die Nummer der von ihnen besuchten Übungsgruppen.

Die Korrektur erfolgt digital im Moodle. Bei Rückfragen stehen die Tutoren in ihren jeweiligen Sprechstunden zur Verfügung.

Im Anschluss an die die Abgabefrist wird eine Beispiellösung veröffentlicht.

Erwerb der Studienleistung

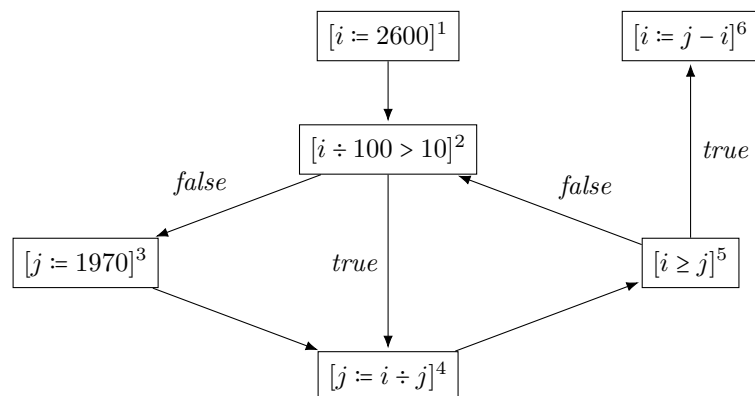
Es werden zwei Übungsblätter bewertet. Auf jedem Blatt können maximal 20 Punkte erreicht werden. Zum Erwerb der Studienleistung müssen 50 % der möglichen Punkte auf diesen Blättern, also 20 von 40, erreicht werden. Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

Hausübung

Aufgabe 6.1 (Reaching Definitions)

6 P.

Betrachten Sie folgenden Kontrollflussgraphen:



Untersuchen Sie das Programm mithilfe der Reaching-Definitions-Analyse. Geben Sie für jede Instruktion die Kill- und Gen-Mengen sowie die finalen Entry- und Exit-Mengen an.

Aufgabe 6.2 (Strukturelle Operationelle Semantik)

6 P.

Nutzen Sie die SOS-Semantik, um folgendes Programm in erweiterter While-Syntax auszuwerten:

```
[x := 42]1;  
[j := 19]2;  
while [x < 60]3 do  
  if [j > 0]4 then  
    [x := x + j]5  
  else  
    [x := x - j]6
```

Dazu müssen Sie allerdings die Semantik erweitern, um die zusätzlichen Programmstrukturen auswerten zu können.

- (a) Benutzen Sie die Auswertungsregeln der SOS und Ihre Erweiterungen, um das Programm auszuwerten. Die Auswertung von Rechenausdrücken müssen Sie nicht aufschlüsseln. Sie können im Interesse der Lesbarkeit Ausdrücke durch ihr Label ersetzen. 6 P.

Beispiel: Wir werten $[x := 1]^1$; **if** $[x = 1]^2$ **then** $[x := 0]^3$ **else** $[x := -x]^4$ aus:

$$\begin{array}{c} \langle 1, \emptyset \rangle \\ \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{x \mapsto 1\} \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{c} \langle 1; \text{if } 2 \text{ then } 3 \text{ else } 4, \emptyset \rangle \\ \xRightarrow{[\text{COMP}_2], (1)} \langle \text{if } 2 \text{ then } 3 \text{ else } 4, \{x \mapsto 1\} \rangle \\ \xRightarrow{[\text{IF}_T]} \langle 3, \{x \mapsto 1\} \rangle \\ \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{x \mapsto 0\} \end{array}$$

Sie müssen also für jede Anwendung der Kompositionsregel eine Nebenrechnung für den ersten Teil ausführen. Aus Gründen der Lesbarkeit ist eine Nebenrechnung mit einer Anmerkung am Schritt-Pfeil anstelle eines Beweisbaumes ausreichend.

Aufgabe 6.3 (Symbolische Ausführung)

8 P.

(a) Gegeben sei folgendes Programm mit Eingabevariablen i, j in While-Syntax:

7 P.

```
[k := 1]1;  
if [j > i + 1]2 then  
  [k := 0]3  
else  
  while [i < j]4 do  
    [k := k × i]5;  
    [i := i + 1]6
```

Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I, j \mapsto J\}$ als initiale Belegung der Variablen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse als Baum dar. Denken Sie daran, nach jedem Blatt des Baumes SAT und ein Modell oder UNSAT zu vermerken!

(b) Betrachten Sie die verkürzte Variante des Programms:

1 P.

```
[k := 1]1;  
while [i < j]4 do  
  [k := k × i]5;  
  [i := i + 1]6
```

Ist es möglich, mittels symbolischer Ausführung zu verifizieren, ob die Invariante

$$j < 0 \implies k \neq 0$$

während der gesamten Ausführung des gezeigten Programms gilt? Begründen Sie Ihre Antwort.